

Transmissão de Preços do Leite ao Produtor entre Regiões Brasileiras: cointegração, correção de erro, assimetria e modelos com limiar (TVECM)

Farm-gate Milk Price Transmission across Brazilian Regions: cointegration, error correction, asymmetry and threshold models (TVECM)

Resumo. Este artigo investiga a integração e a transmissão espacial de preços do leite ao produtor entre as principais regiões do Brasil, usando dados mensais do CEPEA/ESALQ-USP (janeiro de 2016 a abril de 2026) deflacionados pelo IPCA. Empregam-se testes de raiz unitária, cointegração de Johansen e Phillips-Ouliaris, modelos de correção de erro (ECM) e suas extensões assimétrica e com limiar — cointegração M-TAR e VECM com limiar (TVECM), que capta a banda de não-arbitragem associada a custos de transação —, além de causalidade de Granger e funções de impulso-resposta. Os resultados indicam mercados fortemente integrados, com elasticidades de longo prazo próximas da unidade, correção de erro rápida (15% a 46% ao mês), transmissão majoritariamente simétrica e evidência de efeito de limiar em pares selecionados. A referência nacional e os grandes estados produtores lideram o descobrimento de preços.

Palavras-chave: transmissão de preços; cointegração; mercado do leite; VECM com limiar; integração espacial.

Classificação JEL: Q13; Q11; C32.

Área ANPEC: Área 11 — Economia Agrícola e do Meio Ambiente. *(confirmar a numeração/área vigente no edital do ano)*

Abstract. This paper examines the integration and spatial transmission of farm-gate milk prices across the main Brazilian regions, using monthly CEPEA/ESALQ-USP data (January 2016 to April 2026) deflated by the IPCA. We apply unit-root tests, Johansen and Phillips-Ouliaris cointegration, error-correction models (ECM) and their asymmetric and threshold extensions — M-TAR cointegration and the threshold VECM (TVECM), which captures the band of non-arbitrage arising from transaction costs —, together with Granger causality and impulse-response analysis. Results point to strongly integrated markets, with long-run elasticities close to unity, fast error correction (15% to 46% per month), mostly symmetric transmission, and evidence of threshold effects in selected pairs. The national benchmark and the large producing states lead price discovery.

Keywords: price transmission; cointegration; milk market; threshold VECM; spatial integration.

JEL Classification: Q13; Q11; C32.

1 Introdução

A pergunta central é dupla: (i) os mercados regionais compartilham um equilíbrio de longo prazo (Lei do Preço Único)? e (ii) como choques de preço se propagam entre eles — com que velocidade, em que direção e de forma simétrica ou assimétrica? A resposta tem implicações para a eficiência do mercado, a formação de políticas de preços agrícolas e a compreensão do poder de mercado ao longo da cadeia do leite.

A análise segue o arcabouço clássico da literatura de transmissão de preços agrícolas: testes de raiz unitária, cointegração de Engle-Granger e Johansen, modelos de correção de erro (ECM), suas extensões assimétricas e de limiar — cointegração com limiar M-TAR e VECM

com limiar (TVECM), que captura a *banda de não-arbitragem* decorrente de custos de transação. Causalidade de Granger e funções de impulso-resposta de um VAR completam o quadro.

2 Dados e tratamento

Utiliza-se o Indicador CEPEA/ESALQ-USP do preço do leite ao produtor, na definição de *preço líquido médio* (efetivamente recebido pelo produtor, líquido de frete e tributos), por ser a série contínua ao longo de todo o período. Mantêm-se apenas as regiões com cobertura completa (jan/2016–abr/2026); Ceará e Mato Grosso do Sul foram excluídos por terem séries interrompidas. Os preços são deflacionados pelo IPCA (número-índice do IBGE, obtido via API do IPEA) e expressos a preços do último mês; trabalha-se com o logaritmo natural. O Quadro 1 resume a fonte e as variáveis; a Tabela 1 traz as estatísticas descritivas.

Quadro 1: Fonte e variáveis.

Item	Descrição
Fonte	CEPEA/ESALQ-USP — Indicador do preço do leite ao produtor
Variável	Preço líquido médio recebido pelo produtor (R\$/litro)
Frequência / Período	Mensal — jan/2016 a abr/2026 (124 observações)
Regiões	Média Brasil + 8 estados (BA, ES, GO, MG, PR, RJ, SC, SP)
Deflator	IPCA — número-índice (IBGE, via API do IPEA); preços reais
Transformação	Logaritmo natural (coeficientes $\approx$ elasticidades)

Tabela 1: Estatísticas descritivas do preço real do leite (R\$/litro).

Região	Média	Desv.-padrão	Mínimo	Máximo	CV (%)
Bahia	2,293	0,455	1,580	3,407	19,8
Espírito Santo	2,318	0,517	1,618	4,085	22,3
Goiás	2,465	0,585	1,399	4,400	23,7
Média Brasil	2,457	0,530	1,519	4,230	21,6
Minas Gerais	2,497	0,540	1,555	4,272	21,6
Paraná	2,477	0,535	1,510	4,208	21,6
Rio de Janeiro	2,433	0,541	1,512	4,010	22,2
Santa Catarina	2,393	0,532	1,437	4,200	22,2
São Paulo	2,508	0,515	1,655	4,146	20,5

Os níveis médios são próximos entre as regiões (R\$ 2,29 a R\$ 2,51/litro) e os coeficientes de variação são semelhantes (≈ 20 – 24%), um primeiro indício de que os mercados se movem de forma articulada (Figuras 1 e 2).

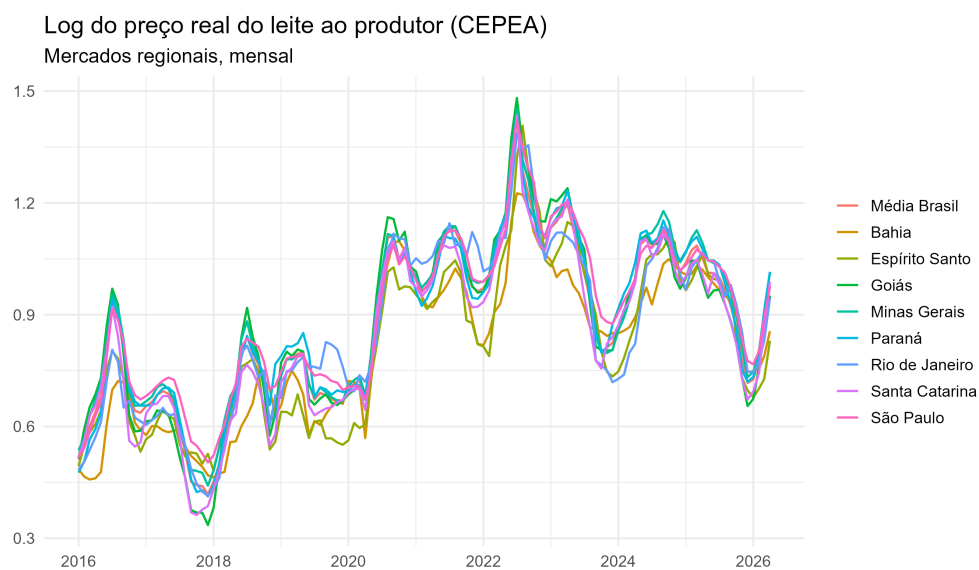


Figura 1: Evolução do log do preço real do leite por região.

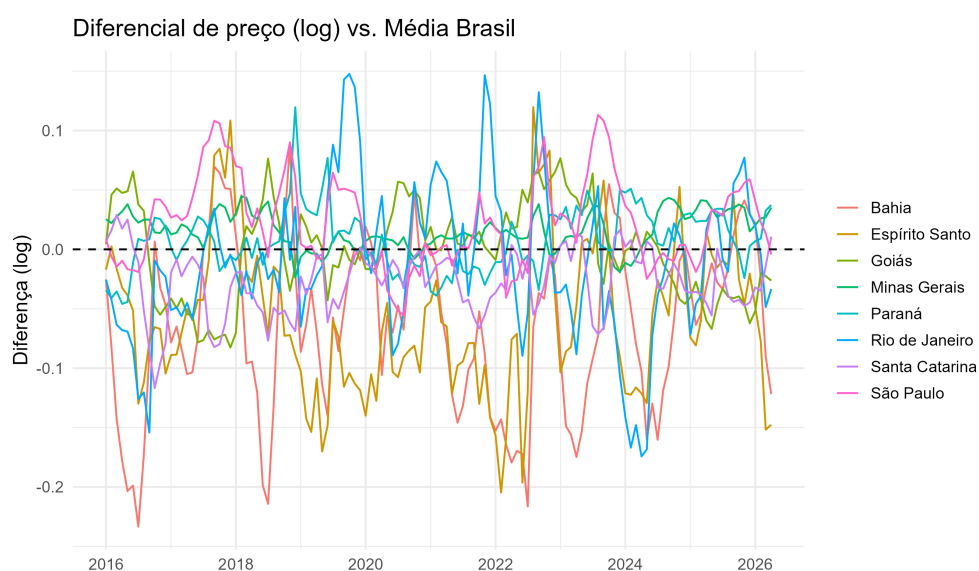


Figura 2: Diferencial de preço (log) de cada estado em relação à Média Brasil. A oscilação em torno de zero sugere relação de equilíbrio de longo prazo.

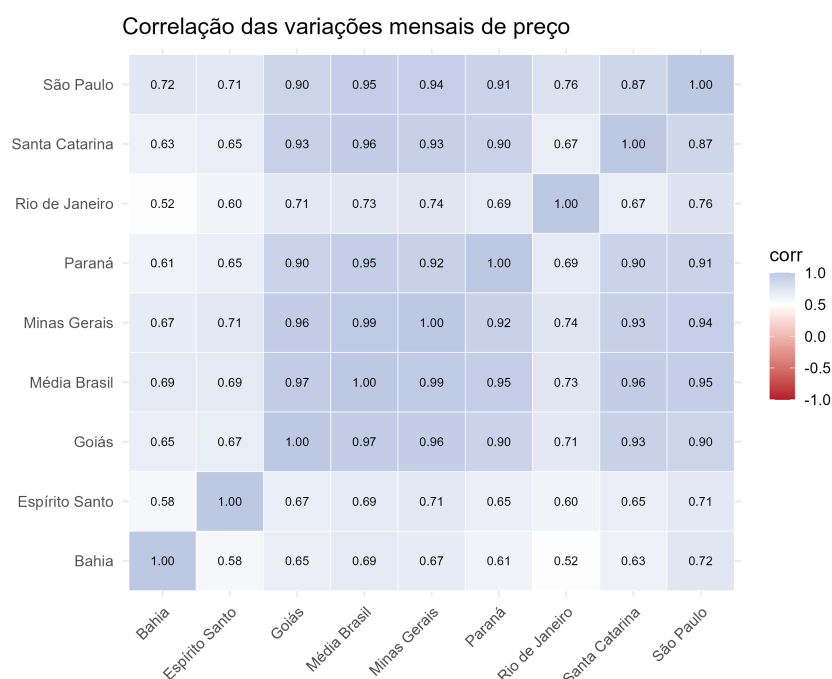


Figura 3: Correlação das variações mensais de preço entre as regiões.

3 Estratégia empírica

A sequência metodológica e as hipóteses de cada teste estão resumidas no Quadro 2. Em termos práticos: primeiro verifica-se a ordem de integração das séries; confirmando-se que são $I(1)$, testa-se a cointegração; havendo cointegração, estima-se a dinâmica de curto prazo (ECM) e suas assimetrias; por fim, modelos de limiar (TVECM) e o VAR fornecem, respectivamente, a banda de não-arbitragem e a propagação de choques.

Quadro 2: Métodos, hipóteses e interpretação.

Método	Hipótese nula (H_0)	Rejeitar H_0 indica
ADF / Phillips-Perron	série tem raiz unitária	série estacionária
KPSS	série é estacionária	série não estacionária
Johansen (traço)	posto de cointegração = r	há relação(ões) de longo prazo
Phillips-Ouliaris	não há cointegração	mercados cointegrados
ECM assimétrico (Wald)	$\alpha^+ = \alpha^-$ (simétrico)	transmissão assimétrica
M-TAR (Enders-Siklos)	$\rho^+ = \rho^-$ (simétrico)	assimetria no ajuste ao limiar
Hansen-Seo	VECM linear	há efeito de limiar (TVECM)
Granger	X não antecede Y	X ajuda a prever Y

4 Resultados

4.1 Ordem de integração

A Tabela 2 reporta os testes de raiz unitária. Em nível, a maioria das séries não rejeita fortemente a hipótese de raiz unitária pelos critérios conjuntos; em primeira diferença, o ADF rejeita amplamente a raiz unitária. Conclui-se que os preços são integrados de ordem 1, $I(1)$ — condição necessária para a cointegração.

Tabela 2: Testes de raiz unitária (níveis em log).

Região	ADF nível	ADF 1ª dif.	PP nível	KPSS nível
Média Brasil	-3,968	-6,378	-2,746	0,276
Bahia	-3,290	-5,913	-2,398	0,293
Espírito Santo	-3,506	-5,994	-2,651	0,227
Goiás	-3,798	-6,694	-2,686	0,292
Minas Gerais	-4,116	-6,385	-2,833	0,253
Paraná	-4,067	-6,207	-2,937	0,257
Rio de Janeiro	-2,837	-5,425	-2,494	0,331
Santa Catarina	-3,759	-6,407	-2,828	0,278
São Paulo	-4,062	-6,223	-2,639	0,290

Nota: valores críticos a 5%: ADF (com tendência) $\approx -3,43$; KPSS $\approx 0,146$. ADF/PP: rejeitar H_0 (raiz unitária) se a estatística for inferior ao crítico; KPSS: rejeitar estacionariedade se a estatística superar o crítico.

4.2 Cointegração e correção de erro

O teste de Johansen sobre o sistema completo indica a existência de relações de cointegração entre as nove séries. Na análise par a par (Tabela 3), o teste de Phillips-Ouliaris confirma cointegração com a Média Brasil para a maioria dos estados. As elasticidades de longo prazo (β) situam-se próximas de 1 (0,87 a 1,09), compatíveis com a Lei do Preço Único.

O termo de correção de erro (α) é negativo e significativo em todos os casos, indicando convergência ao equilíbrio, com velocidades de ajuste de $\approx 15\%$ (Goiás) a 46% ao mês (Santa Catarina). A comparação entre α^+ e α^- e o teste M-TAR, em geral, não rejeita a simetria: a transmissão de altas e de baixas ocorre a velocidades semelhantes na maioria dos estados.

Tabela 3: Transmissão de preços, par a par (estado vs. Média Brasil).

Estado	Coint. (P-O)	β_{LP}	α	$p(\alpha)$	α^+	α^-	Assim. ECM	Assim. M-TAR	Granger ref→est	Granger est→ref
Bahia	Sim	0,874	-0,221	<0,001	-0,231	-0,213	0,888	0,872	<0,001	0,006
Espírito Santo	Sim	0,952	-0,211	0,001	-0,172	-0,261	0,628	0,063	<0,001	0,644
Goiás	Não	1,088	-0,150	0,004	-0,226	-0,077	0,285	0,571	0,638	0,006
Minas Gerais	Sim	0,997	-0,162	0,003	-0,169	-0,154	0,934	0,267	0,255	0,613
Paraná	Sim	1,001	-0,278	<0,001	-0,434	-0,098	0,085	0,650	0,003	0,133
Rio de Janeiro	Sim	0,983	-0,244	<0,001	-0,332	-0,156	0,283	0,717	<0,001	0,445
Santa Catarina	Sim	1,025	-0,461	<0,001	-0,451	-0,470	0,914	0,273	0,001	0,041
São Paulo	Não	0,928	-0,201	<0,001	-0,215	-0,181	0,772	0,413	0,017	0,040

Nota: β_{LP} = elasticidade de longo prazo; α = velocidade de ajuste mensal; α^+/α^- = ajuste a desvios positivos/negativos; as colunas de assimetria e Granger reportam valores- p ; Coint. (P-O) = cointegração pelo teste de Phillips-Ouliaris a 5%.

4.3 Modelo com limiar (TVECM) e banda de não-arbitragem

O TVECM permite que a velocidade de ajuste mude conforme o tamanho do desvio do equilíbrio. A intuição econômica é a *banda de não-arbitragem*: enquanto o desvio for menor que os custos de transação (regime interno), não compensa arbitrar e o ajuste é fraco; quando o desvio ultrapassa o limiar (regime externo), a arbitragem espacial age e o preço retorna rapidamente ao equilíbrio. A Tabela 4 traz o limiar estimado, as velocidades de ajuste por regime e o teste de Hansen-Seo.

Para vários pares, o ajuste é nitidamente mais forte em um dos regimes, e o teste de Hansen-Seo aponta efeito de limiar relevante ($p \leq 0,05$, p.ex. Minas Gerais e São Paulo), cor-

roborando a hipótese de custos de transação na integração espacial. A Figura 4 ilustra o mecanismo: a inclinação mais acentuada à esquerda do limiar evidencia o regime de ajuste rápido.

Tabela 4: VECM com limiar (TVECM): estado vs. Média Brasil. Regime 1 = desvios abaixo do limiar; regime 2 = acima.

Estado	Limiar	β_{LP}	α reg. 1	α reg. 2	n_1	n_2	Hansen-Seo (p)
Bahia	-0,0306	0,890	0,017	-0,000	23	99	0,090
Espírito Santo	0,0131	0,919	-0,496	-0,414	66	56	0,170
Goiás	-0,0054	0,980	-0,438	-0,595	35	87	0,600
Minas Gerais	-0,0150	1,018	-6,192	-0,315	20	102	0,050
Paraná	0,0194	0,978	-0,663	0,104	47	75	0,420
Rio de Janeiro	0,0303	1,023	-0,159	-0,377	103	19	0,960
Santa Catarina	0,0268	0,961	-0,500	-2,302	92	30	0,260
São Paulo	0,0149	0,981	-1,938	-0,206	34	88	0,050

Nota: α reg. = velocidade de ajuste por regime; n_1, n_2 = n° de observações em cada regime; Hansen-Seo = valor- p do teste de efeito de limiar (rejeitar H_0 linear se $p < 0,05$). Coeficientes de regimes com poucas observações devem ser lidos com cautela.

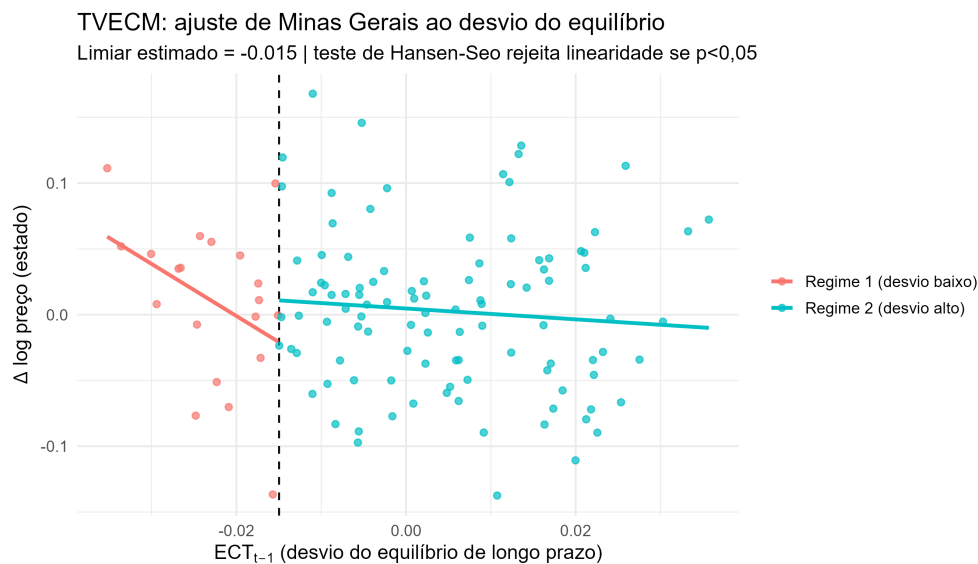


Figura 4: TVECM: ajuste do preço ao desvio do equilíbrio, por regime, com o limiar estimado (linha tracejada).

4.4 Causalidade de Granger

A matriz de causalidade de Granger (Figura 5) mostra a estrutura de precedência temporal. A Média Brasil e estados de grande peso na produção (Minas Gerais, São Paulo) antecedem sistematicamente os demais, sinal de liderança no descobrimento de preços; alguns pares exibem causalidade bidirecional.

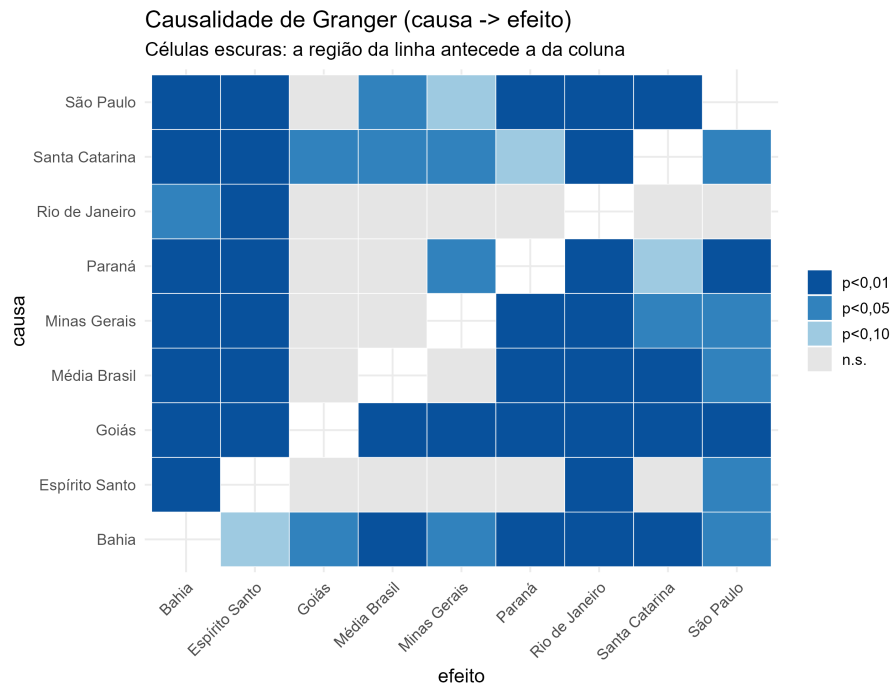


Figura 5: Causalidade de Granger (causa → efeito). Células escuras indicam que a região da linha antecede a da coluna.

4.5 Impulso-resposta e decomposição da variância

As funções de impulso-resposta (Figura 6) mostram resposta positiva dos estados a um choque na referência, dissipada em poucos meses. A decomposição da variância a 12 meses (Figura 7 e Tabela 5) indica que o preço de referência explica parcela majoritária da variância dos estados mais integrados (Paraná $\approx 66\%$, Santa Catarina $\approx 61\%$, Minas Gerais $\approx 60\%$).

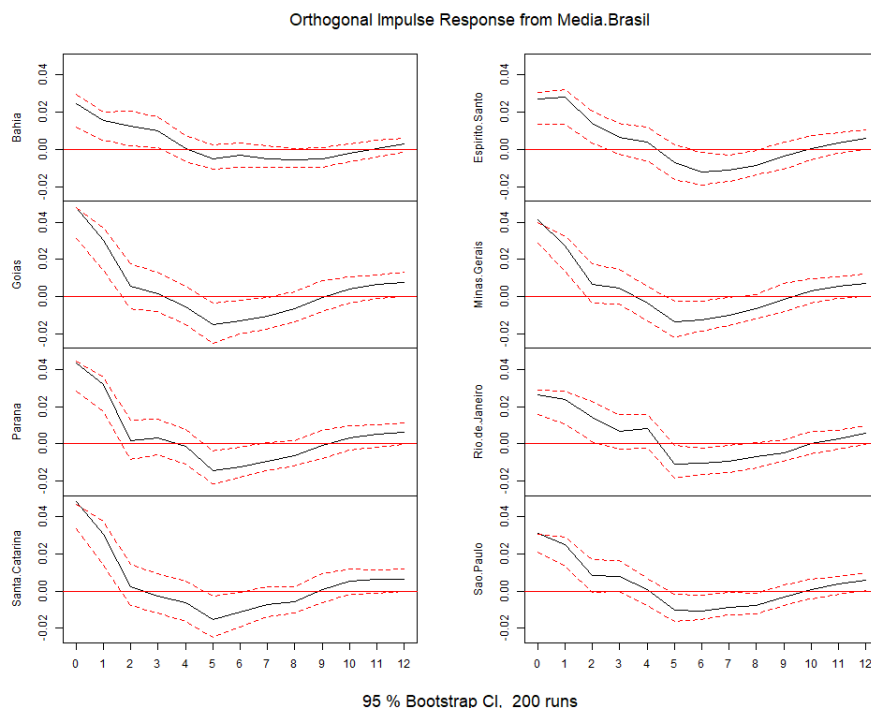


Figura 6: Funções de impulso-resposta: reação dos estados a um choque na Média Brasil (bandas de 95% por bootstrap).

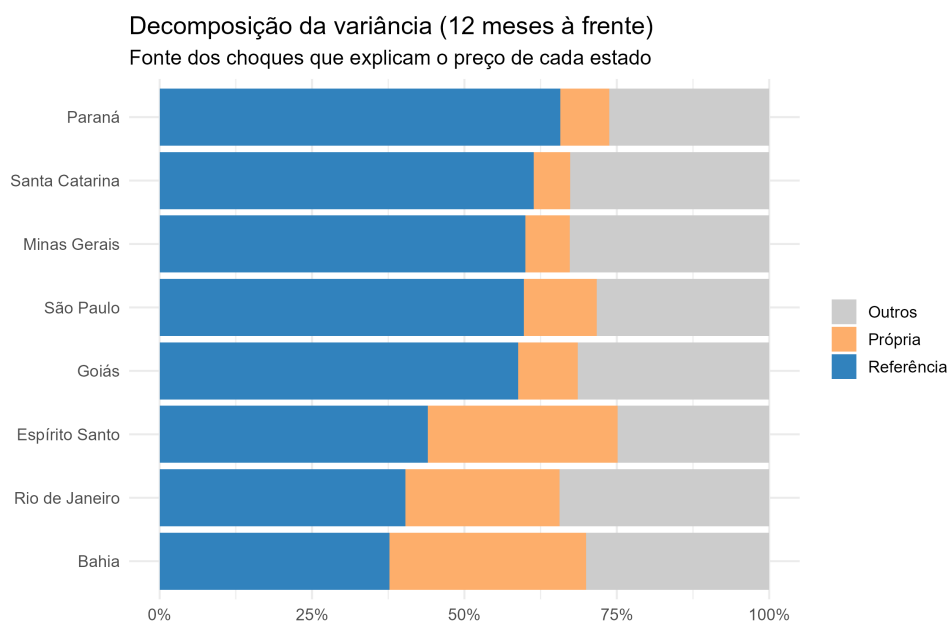


Figura 7: Decomposição da variância do erro de previsão (12 meses): fonte dos choques que explicam o preço de cada estado.

Tabela 5: Decomposição da variância do erro de previsão a 12 meses.

Estado	% Referência	% Própria	% Outros
Bahia	37,7%	32,2%	30,0%
Espírito Santo	44,0%	31,1%	24,9%
Goiás	58,8%	9,8%	31,4%
Minas Gerais	60,0%	7,3%	32,7%
Paraná	65,7%	8,0%	26,2%
Rio de Janeiro	40,3%	25,3%	34,4%
Santa Catarina	61,4%	6,0%	32,6%
São Paulo	59,8%	11,9%	28,3%

5 Considerações finais

Os resultados desenham um mercado nacional de leite ao produtor fortemente integrado: as séries são $I(1)$ e cointegradas, com elasticidades de longo prazo próximas da unidade, correção de erro rápida (15–46% ao mês) e transmissão majoritariamente simétrica. Modelos de limiar (TVECM) indicam, para parte dos pares, uma banda de não-arbitragem compatível com custos de transação. A causalidade de Granger e a decomposição da variância apontam liderança de preços nos grandes centros produtores e na referência nacional, com mercados periféricos mais autônomos. Tais evidências são coerentes com um mercado espacialmente eficiente, ainda que sujeito a fricções de transação em rotas específicas.

Referências

- [1] Balke, N. S.; Fomby, T. B. (1997). Threshold cointegration. *International Economic Review*, 38(3), 627–645.
- [2] Enders, W.; Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. *Journal of Business & Economic Statistics*, 19(2), 166–176.
- [3] Engle, R. F.; Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251–276.
- [4] Goodwin, B. K.; Piggott, N. E. (2001). Spatial market integration in the presence of threshold effects. *American Journal of Agricultural Economics*, 83(2), 302–317.
- [5] Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*, 37(3), 424–438.
- [6] Hansen, B. E.; Seo, B. (2002). Testing for two-regime threshold cointegration in vector error-correction models. *Journal of Econometrics*, 110(2), 293–318.
- [7] Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12(2–3), 231–254.
- [8] Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580.
- [9] Meyer, J.; von Cramon-Taubadel, S. (2004). Asymmetric price transmission: a survey. *Journal of Agricultural Economics*, 55(3), 581–611.

- [10] Phillips, P. C. B.; Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. *Econometrica*, 58(1), 165–193.
- [11] Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1), 1–48.
- [12] von Cramon-Taubadel, S.; Loy, J.-P. (1996). Price asymmetry in the international wheat market. *Canadian Journal of Agricultural Economics*, 44(3), 311–325.